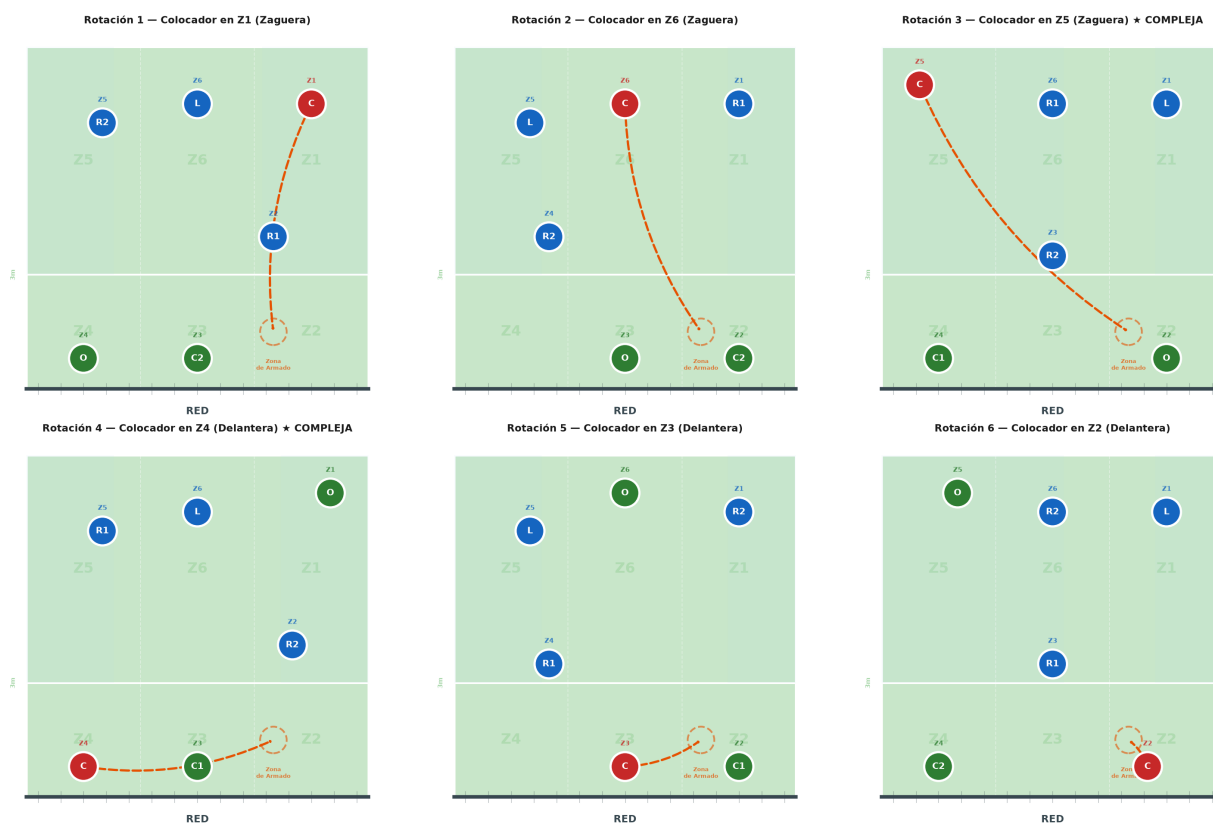


SISTEMA DE RECEPCIÓN A 3

Esquema Ofensivo 5-1

Guía Exhaustiva de Análisis Táctico

Sistema 5-1 — Recepción a 3: Resumen de las 6 Rotaciones



Documento de referencia táctica. Análisis detallado de las 6 rotaciones de recepción con sistema de 3 receptores (R1, R2, L) en un esquema ofensivo con colocador único (5-1).

Complejo K1 - Recepción y Construcción del Ataque

Tabla de Rotaciones - Sistema Corregido

Orden de rotación: sentido horario (Z2->Z1, Z3->Z2, Z4->Z3, Z5->Z4, Z6->Z5, Z1->Z6). El colocador progresa: Z1 -> Z6

-> Z5 -> Z4 -> Z3 -> Z2 -> Z1.

El líbero sustituye al central que se encuentra en zona zaguera en cada rotación.

Rot.	Z1	Z2	Z3	Z4	Z5	Z6	Líbero
R1	C	R1	C2	O	R2	C1	L por C1
R2	R1	C2	O	R2	C1	C	L por C1
R3	C2	O	R2	C1	C	R1	L por C2
R4	O	R2	C1	C	R1	C2	L por C2
R5	R2	C1	C	R1	C2	O	L por C2
R6	C1	C	R1	C2	O	R2	L por C1

Diagonales: C<->O (Z1<->Z4) | R1<->R2 (Z2<->Z5) | C2<->C1 (Z3<->Z6)

Azul = Receptores | Rojo = Colocador | Verde = Liberados

1. Concepto General de la Recepción a 3

1.1 Filosofía y Justificación

La recepción a 3 jugadores consiste en designar únicamente a tres jugadores - dos receptores especialistas (R1 y R2) y el líbero (L) - como responsables del control del saque rival. Los tres jugadores restantes - colocador (C), opuesto (O) y el central delantero (C1 o C2) - quedan liberados de toda responsabilidad de recepción, ocupando posiciones 'ocultas' en la pista.

Esta filosofía se ha consolidado como el estándar óptimo para el sistema 5-1 por las siguientes razones fundamentales:

1. Maximización de la eficacia del pase: Al concentrar la responsabilidad en los tres mejores pasadores del equipo (L es por definición el especialista defensivo, y R1/R2 son receptores entrenados), se eleva la calidad media de la recepción.
2. Liberación del colocador: El colocador no participa en la recepción, lo que le permite concentrarse exclusivamente en la lectura del saque, la penetración hacia la zona de armado y la organización del ataque. Un colocador que recibe tiene menos tiempo para llegar a su posición y menor capacidad de lectura táctica.
3. Liberación de los atacantes: El opuesto y el central delantero no reciben, lo que les permite preparar sus aproximaciones de ataque sin la carga mental y física del pase. Esto se traduce en mejores tiempos de aproximación, mayor precisión en los pies y mejor ejecución del remate.

4. Especialización y consistencia: Al reducir el número de receptores a 3, cada receptor acumula más repeticiones y experiencia en situaciones de pase. La consistencia mejora con la especialización.

5. Cobertura geométrica óptima: Tres jugadores pueden cubrir eficazmente toda la zona de recepción (desde la línea de ataque hasta el fondo) dividiendo la pista en tres franjas de responsabilidad. Con 4 receptores las franjas se solapan demasiado, generando dudas y 'balones compartidos'. Con 2 receptores la cobertura es insuficiente, dejando huecos explotables por el saque rival.

1.2 División de Zonas de Recepción

La pista se divide conceptualmente en tres franjas verticales de responsabilidad:

- Franja izquierda: Aproximadamente desde la banda izquierda hasta el primer tercio de la pista (0-3m). Responsable: el receptor posicionado en el lado izquierdo.

- Franja central: El tercio medio de la pista (3-6m). Responsable: el receptor posicionado en el centro (generalmente el líbero por su posición central y superioridad técnica).

- Franja derecha: Desde el segundo tercio hasta la banda derecha (6-9m). Responsable: el receptor posicionado en el lado derecho.

La asignación específica de cada receptor a cada franja varía en cada rotación, dependiendo de las posiciones

rotacionales. Sin embargo, el principio se mantiene: tres receptores, tres franjas, cada una con un responsable claro.

Reglas de comunicación en las zonas de seam (límites entre franjas):

- El balón que cae en la costura entre dos receptores es llamado por el receptor que tiene el balón en su lado de mejor ángulo de pase.
- En la costura central, el líbero tiene prioridad por su superioridad técnica.
- La regla general: 'quien llama primero, recibe'. El silencio significa que el balón es del receptor más cercano.

1.3 Ventajas Tácticas del Sistema

1. Potencial ofensivo máximo: Al liberar a 3 jugadores del pase, el equipo puede organizar un ataque con múltiples opciones: primer tiempo por el centro (central delantero), ataque por zona 4 (receptor delantero o central desplazado), ataque por zona 2 (opuesto delantero o colocador con dump), y ataque de segunda línea (opuesto zaguero mediante pipe).
2. Velocidad de transición: La salida desde recepción es más rápida cuando el colocador no tiene que recibir y puede penetrar directamente a la zona de armado. La organización del ataque comienza antes.
3. Predictibilidad controlada: El rival sabe quiénes reciben, pero no puede predecir el sistema de ataque que se construirá sobre la recepción, ya que el colocador tiene 3-4 opciones de distribución.

4. Reducción de errores: Menos receptores significa menos probabilidades de errores de comunicación (balones al hueco, colisiones, dudas). La claridad de roles reduce la incertidumbre.

5. Protección del líbero: El líbero, al estar en el centro de la recepción, recibe la mayor cantidad de saques. Esto es deseable: es el mejor pasador del equipo y su función primaria es la defensa.

2. Roles y Responsabilidades (Complejo K1)

El Complejo K1 (o Complejo 1) engloba todas las acciones desde el contacto del saque rival hasta la finalización del primer ataque. Incluye la recepción, la penetración del colocador a la zona de armado, y la construcción y ejecución del ataque. Es la fase de side-out: el equipo recibe para construir punto.

2.1 Receptores Principales (R1, R2, L)

R1 - Receptor Cercano

R1 es el receptor designado como 'cercano' por su relación diagonal con R2. En la rotación inicial (Rot1) ocupa la zona 2 (delantera derecha). Su denominación 'cercano' se refiere a su proximidad relativa al colocador en la formación base.

Responsabilidades en K1:

- Recepción del saque: R1 es uno de los tres receptores. Dependiendo de la rotación, puede estar en posición delantera (descendido a la línea de ataque) o trasera (fondo). Cuando es delantero, cubre saques cortos y medios; cuando es zaguero, cubre saques largos y medios.

- Ataque tras recepción: Si R1 está en delantera, tras recibir debe inmediatamente preparar su aproximación de ataque. Esto requiere una transición rápida de pase->aproximación, especialmente cuando recibe desde posición adelantada (delantera descendida).

- Comunicación de seam: R1 es responsable de comunicar con L y R2 en las costuras de la derecha y centro-derecha.

- Defensa en K2 (transición): Tras el ataque, si el rival defiende, R1 debe replegar a posición defensiva.

R2 - Receptor Lejano

R2 es el receptor 'lejano', diagonal de R1. En la rotación inicial (Rot1) ocupa la zona 5 (fondo izquierda). Su denominación refleja su mayor distancia relativa al colocador en la formación base.

Responsabilidades en K1:

- Recepción del saque: Al igual que R1, R2 es receptor principal. Dependiendo de la rotación, cubre la franja izquierda o derecha de la pista. Cuando es delantero (descendido), cubre saques cortos; cuando es zaguero, saques largos.
- Ataque tras recepción: Si R2 está en delantera, tras recibir debe preparar su aproximación. La transición es similar a la de R1.
- Comunicación de seam: R2 comunica con L y R1 en las costuras de la izquierda y centro-izquierda.
- Simetría con R1: R1 y R2 son roles simétricos. Sus responsabilidades se intercambian según la rotación, pero mantienen la misma función: recibir y atacar.

L - Líbero

El líbero es el especialista defensivo por excelencia. Sustituye al central que pasa a zona zaguera (Z1, Z5 o Z6) en cada rotación. No puede atacar ni sacar, pero puede recibir y defender sin restricciones.

Responsabilidades en K1:

- Recepción del saque: El líbero es el receptor con mayor responsabilidad. Ocupa típicamente la franja central de la recepción, que es la zona de mayor tráfico. Su superioridad técnica en el pase justifica esta asignación.
- Estabilidad de la recepción: El líbero proporciona un ancla. Mientras R1 y R2 rotan y cambian de posición (delantera/zaguera), el líbero siempre está en zona zaguera, proporcionando consistencia a la formación de recepción.
- Comunicación de seam central: El líbero tiene prioridad en las costuras centrales. Su capacidad de lectura y experiencia le permiten tomar decisiones rápidas en las zonas de mayor conflicto.
- Organización defensiva: El líbero suele ser el jugador que más comunica en defensa, dirigiendo los ajustes posicionales de los receptores.
- No puede atacar: En K1, el líbero no es opción de ataque. Su única función es recibir y, si es necesario, defender el contraataque rival.

2.2 Jugadores Liberados (C, O, C1/C2)

C - Colocador

El colocador es el único distribuidor del sistema 5-1. No participa en la recepción en ninguna rotación. Su rol en K1 es triple:

- Lectura del saque: Antes del contacto del sacador, el colocador debe leer la dirección probable del saque (tipo, zona,

profundidad) para anticipar la trayectoria del balón recepcionado.

- Penetración a la zona de armado: Inmediatamente tras el contacto del saque, el colocador arranca hacia la zona de armado (entre Z2 y Z3, junto a la red). La ruta varía en complejidad según la rotación (ver Sección 3).
- Organización del ataque: Desde la zona de armado, el colocador lee la calidad de la recepción y decide el sistema de ataque: primer tiempo (central), combinaciones (central + zona 4 o zona 2), zona 4, zona 2, segunda línea (opuesto zaguero), o dump/colocada si es delantero.

Cuando el colocador está en zona zaguera (Rot1, Rot2, Rot3), no puede atacar por encima de la red. Cuando está en delantera (Rot4, Rot5, Rot6), tiene opción de colocada de ataque (dump) en segundo toque, lo que añade una amenaza ofensiva que el rival debe respetar.

O - Opuesto

El opuesto es el atacante principal del equipo. No recibe en ninguna rotación. Su rol en K1 depende de si está en delantera o zona zaguera:

- En delantera: Se esconde pegado a la red, en su zona rotacional, listo para atacar. Dependiendo de la rotación, puede atacar por zona 2, zona 3, o desplazarse a zona 4. Es la principal arma ofensiva en delantera.
- En zona zaguera: Se esconde en el fondo de la pista, en su esquina rotacional, lejos de la zona de recepción. Prepara

un ataque de segunda línea (pipe) que el colocador puede utilizar como opción ofensiva adicional. El pipe del opuesto es una de las jugadas más potentes del voleibol moderno.

- Espejo del colocador: O y C son diagonales (Z1<->Z4). Esto significa que cuando C está en zona zaguera, O está en delantera (y viceversa). El opuesto es el atacante que complementa al colocador: cuando C no puede atacar (zaguero), O ataca en delantera; cuando C puede atacar (delantero), O ataca desde la segunda línea.

C1/C2 - Centrales

Los dos centrales (C1 con índice 1, C2 con índice 2) son los atacantes de primer tiempo. El central que está en delantera no recibe y se esconde pegado a la red en su zona rotacional. El central que está en zona zaguera es sustituido por el líbero.

- En delantera: El central delantero se posiciona en la red, listo para una aproximación de primer tiempo (ataque rápido por el centro, generalmente en zona 3 o entre Z3 y Z2/Z4). Es la opción de ataque más rápida y difícil de bloquear para el rival.

- En zona zaguera: Sustituido por el líbero. No participa en K1.

- Sincronización con el colocador: El central delantero debe iniciar su aproximación en el momento preciso: cuando el colocador contacta el balón, el central debe estar en el aire o a punto de saltar. Esta sincronización es uno de los elementos más entrenados del voleibol.

- El central delantero puede ajustar su posición tras el contacto del saque, siempre que su movimiento no genere falta de posición (las reglas de solapamiento solo aplican en el instante del contacto del sacador).

3. Análisis Táctico de las 6 Rotaciones

A continuación se analiza cada una de las 6 rotaciones de recepción, partiendo de la formación inicial descrita

(Rotación 1: C en Z1). El orden de rotación es horario: el colocador progresa Z1->Z6->Z5->Z4->Z3->Z2->Z1.

Reglas de solapamiento (invariantes en todas las rotaciones):

- Fila delantera: Z4 a la izquierda de Z3, Z3 a la izquierda de Z2.
- Fila zaguera: Z5 a la izquierda de Z6, Z6 a la izquierda de Z1.
- Profundidad: Z4 por delante de Z5, Z3 por delante de Z6, Z2 por delante de Z1.
- Los jugadores no necesitan estar dentro de su zona nominal: solo deben mantener estas relaciones relativas en el instante del contacto del sacador.

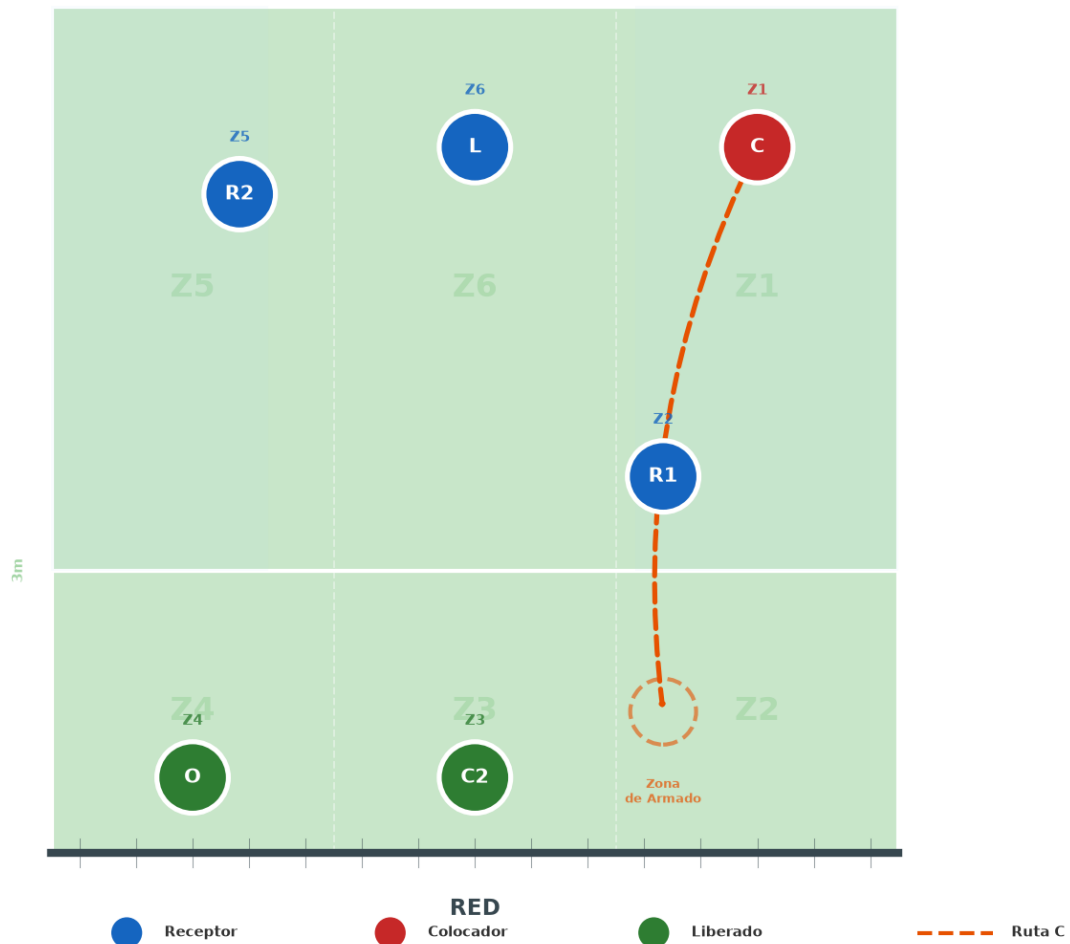
3.1 Rotación 1 - C en Z1 (Zaguera)

L sustituye a C1 en Z6

Rotación 1 — Colocador en Z1 (Zaguera)

L sustituye a C1 en Z6

Ruta de penetración: Corta — diagonal frontal



Distribución Espacial

Distribución espacial en el momento del saque:

- C (Z1): Se ubica en el fondo-derecha, cerca de la línea de fondo y banda derecha. Permanece fuera de la zona de

recepción, escondido en la esquina para prepararse para la penetración hacia la zona de armado.

- R1 (Z2): Jugador delantero que desciende desde la red hasta aproximadamente la línea de ataque (3m) o ligeramente por detrás, en el sector derecho de la pista. Se posiciona para recibir saques cortos y medios en la franja derecha.

- C2 (Z3): Central delantero pegado a la red en el centro. Permanece oculto al saque, listo para iniciar su aproximación de ataque de primer tiempo.

- O (Z4): Opuesto delantero pegado a la red en el sector izquierdo. Oculto al saque, preparado para el ataque por la zona 4 o por el centro.

- R2 (Z5): Receptor en el fondo-izquierda, profundo. Cubre los saques largos y medios en la franja izquierda de la pista.

- L (Z6): Líbero en el fondo-centro, profundo. Cubre los saques largos y medios en la franja central. Es el receptor con mayor responsabilidad por su posición central y su superioridad técnica en el pase.

Control de Solapamientos (Faltas de Posición)

Verificación de legalidad posicional en el instante del golpeo del sacador:

1. Relaciones delantero/atrás:

- C (Z1) debe estar detrás de R1 (Z2): C en fondo ($y \sim 7.5$), R1 en $y \sim 4.0$. OK

- L (Z6) debe estar detrás de C2 (Z3): L en fondo ($y \sim 7.5$), C2 en red ($y \sim 0.8$). OK

- R2 (Z5) debe estar detrás de O (Z4): R2 en fondo ($y \sim 7.0$), O en red ($y \sim 0.8$). OK

2. Relaciones laterales (fila delantera):

- O (Z4) a la izquierda de C2 (Z3): $x_O = 1.5 < x_{C2} = 4.5$. OK

- C2 (Z3) a la izquierda de R1 (Z2): $x_{C2} = 4.5 < x_{R1} = 6.5$. OK

3. Relaciones laterales (fila zaguera):

- R2 (Z5) a la izquierda de L (Z6): $x_{R2} = 2.0 < x_L = 4.5$. OK

- L (Z6) a la izquierda de C (Z1): $x_L = 4.5 < x_C = 7.5$. OK

Sin faltas de posición. La formación es legal.

Ruta de Penetración del Colocador

Ruta de penetración del Colocador (C):

C parte desde el fondo-derecha (Z1) y corre en diagonal frontal hacia la zona de armado situada entre Z2 y Z3, junto a la red. El recorrido es relativamente corto y directo: una diagonal de aproximadamente 6-7 metros que cruza desde el fondo-derecha hasta el frente-centro-derecha.

El colocador debe:

- Arrancar en el instante del contacto del saque (no antes).

- Mantener la trayectoria por fuera de la zona de recepción de R1.
- Llegar a la zona de armado de espaldas a la red, girando 180° para enfrentar la recepción y poder distribuir el balón.
- Comunicar su llegada con un call ('¡Mía!') si el balón va hacia su zona inicial.

Notas Tácticas

Notas tácticas:

- Es una rotación de complejidad baja-moderada para el colocador.
- El colocador está en zona zaguera: no puede atacar por encima de la red (no hay opción de dump/colocada de ataque).
- R1, al ser delantero, recibe desde una posición adelantada (~3m). Esto puede generar saques cortos difíciles: el equipo rival puede explotar esta zona.
- O está en delantera por Z4: opción de ataque por zona 4 y por centro.
- C2 está en delantera por Z3: opción de primer tiempo por el centro.
- El líbero tiene el centro de la recepción, la zona de mayor tráfico.

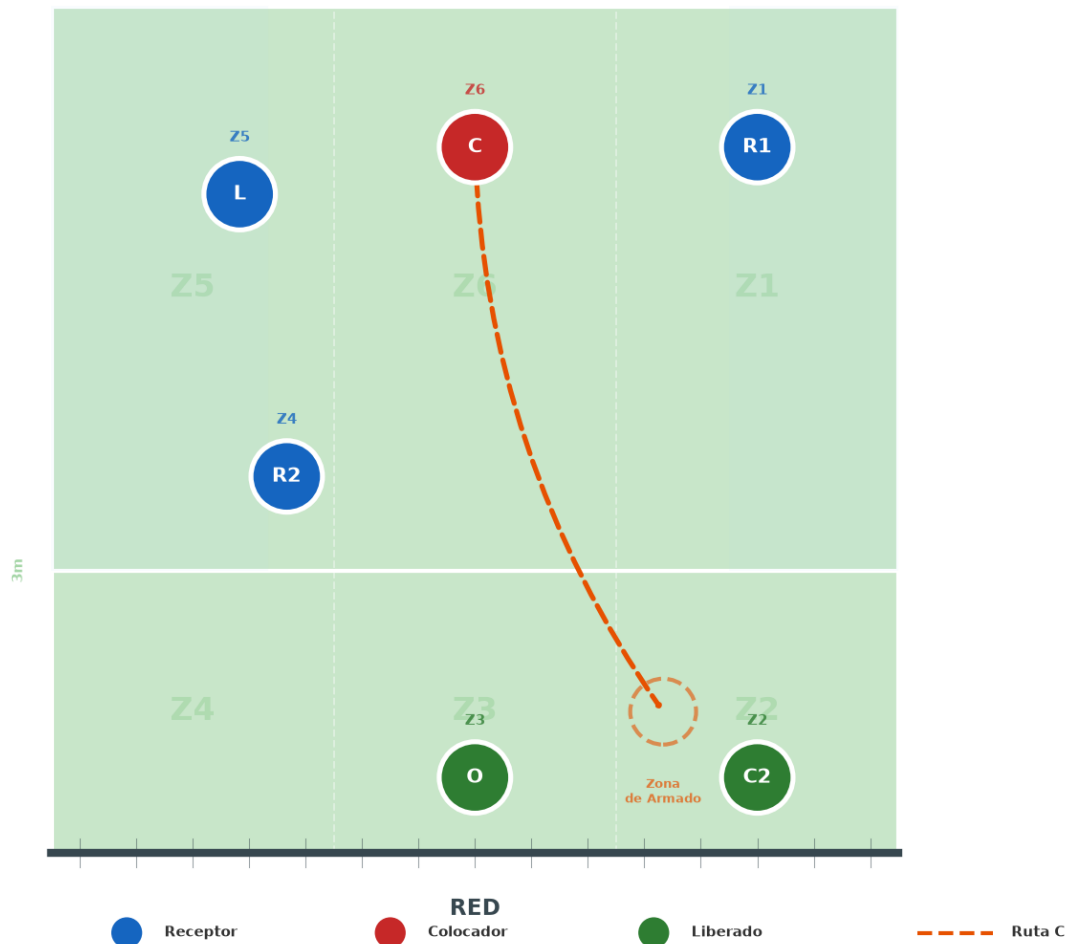
3.2 Rotación 2 - C en Z6 (Zaguera)

L sustituye a C1 en Z5

Rotación 2 — Colocador en Z6 (Zaguera)

L sustituye a C1 en Z5

Ruta de penetración: Media — diagonal frontal-derecha



Distribución Espacial

Distribución espacial en el momento del saque:

- R1 (Z1): Receptor en el fondo-derecha, profundo. Cubre la franja derecha de la pista para saques largos y medios.

- C2 (Z2): Central delantero pegado a la red en el sector derecho. Oculto al saque, listo para ataque de primer tiempo por la zona 2 o centro.
- O (Z3): Opuesto delantero pegado a la red en el centro. Oculto al saque, preparado para ataque por zona 3 o zona 2.
- R2 (Z4): Receptor delantero que desciende desde la red hasta la línea de ataque (~3m) en el sector izquierdo. Cubre saques cortos y medios en la franja izquierda.
- L (Z5): Líbero en el fondo-izquierda, profundo. Cubre saques largos y medios en la franja izquierda.
- C (Z6): Colocador en el fondo-centro, profundo. Permanece oculto al saque, escondido en la zona central-trasera para prepararse para la penetración.

Control de Solapamientos (Faltas de Posición)

Verificación de legalidad posicional:

1. Relaciones delantero/atrás:

- R1 (Z1) detrás de C2 (Z2): R1 en fondo (y~7.5), C2 en red (y~0.8). OK
- C (Z6) detrás de O (Z3): C en fondo (y~7.5), O en red (y~0.8). OK
- L (Z5) detrás de R2 (Z4): L en fondo (y~7.0), R2 en y~4.0. OK

2. Relaciones laterales (fila delantera):

- R2 (Z4) a la izquierda de O (Z3): $x_{R2}=2.5 < x_O=4.5$. OK

- O (Z3) a la izquierda de C2 (Z2): $x_O=4.5 < x_{C2}=7.5$. OK

3. Relaciones laterales (fila zaguera):

- L (Z5) a la izquierda de C (Z6): $x_L=2.0 < x_C=4.5$. OK

- C (Z6) a la izquierda de R1 (Z1): $x_C=4.5 < x_{R1}=7.5$. OK

Sin faltas de posición. La formación es legal.

Ruta de Penetración del Colocador

Ruta de penetración del Colocador (C):

C parte desde el fondo-centro (Z6) y corre en diagonal frontal-derecha hacia la zona de armado entre Z2 y Z3. El recorrido es de complejidad media: una diagonal de aproximadamente 6 metros que cruza desde el centro del fondo hasta el frente-centro-derecha.

El colocador debe:

- Arrancar en el instante del contacto del saque.

- Evitar interferir con la zona de recepción de R1 (Z1, fondo-derecha) y L (Z5, fondo-izquierda).

- La trayectoria natural es por el centro de la pista hacia adelante-derecha.

- Llegar a la zona de armado de espaldas a la red y girar para enfrentar la recepción.
- En esta rotación, la ruta del colocador puede cruzar la zona de recepción del líbero si este se desplaza hacia el centro.

Es crucial la comunicación.

Notas Tácticas

Notas tácticas:

- Complejidad moderada para el colocador.
- Colocador en zona zaguera: sin opción de ataque (dump).
- R2 recibe desde posición adelantada (delantera descendida), similar a R1 en Rot1. El rival puede explotar con saques cortos a la izquierda.
- O está delantero en Z3 (centro): puede atacar por zona 3 o desplazarse a zona 2.
- C2 está delantero en Z2: opción de primer tiempo por zona 2.
- La diagonal del colocador cruza el centro de la pista: riesgo de colisión con el balón recepcionado si la trayectoria del saque va al centro.

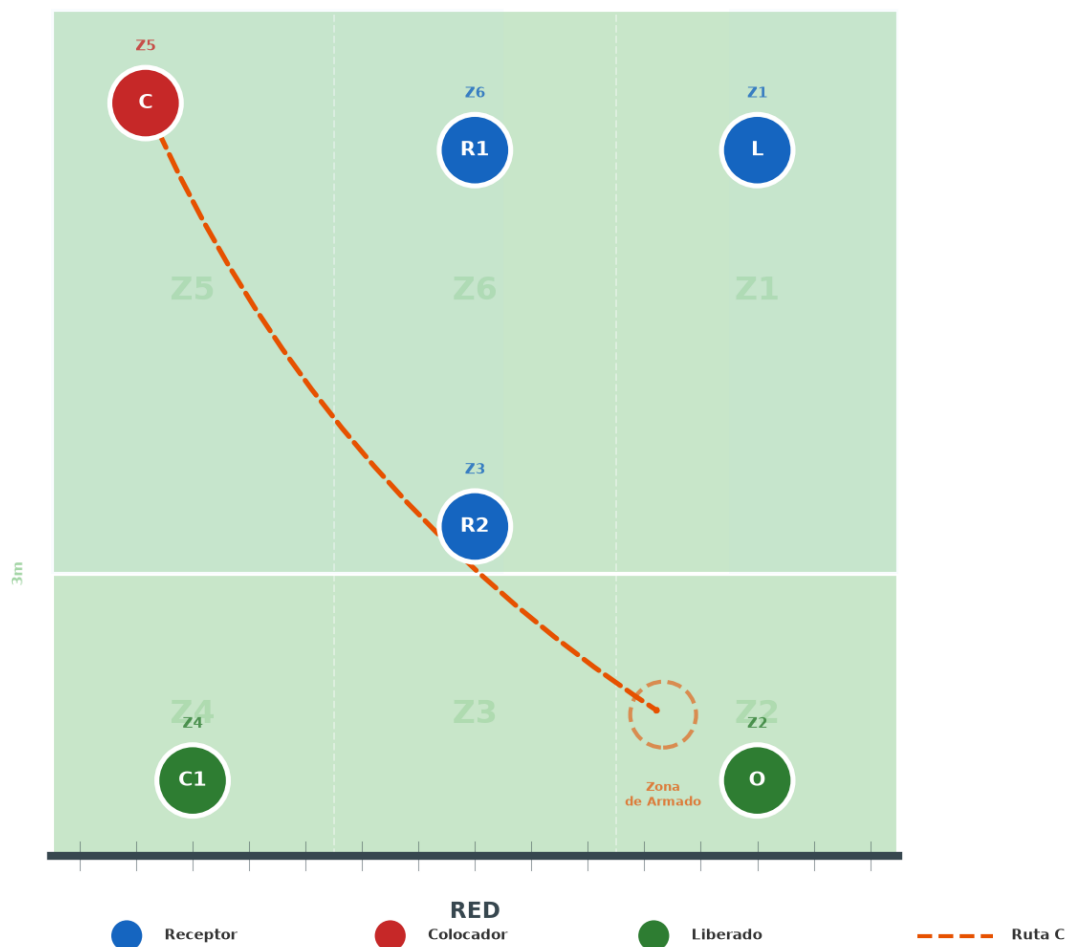
3.3 Rotación 3 - C en Z5 (Zaguera) * COMPLEJA

L sustituye a C2 en Z1

Rotación 3 — Colocador en Z5 (Zaguera) ★ COMPLEJA

L sustituye a C2 en Z1

Ruta de penetración: Larga — diagonal completa (esquina inf-izq → sup-der)



Distribución Espacial

Distribución espacial en el momento del saque:

- L (Z1): Líbero en el fondo-derecha, profundo. Receptor principal en la franja derecha. Sustituye a C2 en esta rotación.

- O (Z2): Opuesto delantero pegado a la red en el sector derecho. Oculto al saque, preparado para ataque por zona 2 o desplazamiento a zona 3.
- R2 (Z3): Receptor delantero que desciende desde la red hasta la línea de ataque (~3m) en el sector central. Cubre saques cortos y medios en la zona central.
- C1 (Z4): Central delantero pegado a la red en el sector izquierdo. Oculto al saque, listo para ataque de primer tiempo por zona 4 o centro.
- C (Z5): Colocador en el fondo-izquierda, en la esquina inferior izquierda de la pista. Completamente oculto al saque, esperando el contacto para iniciar la penetración.
- R1 (Z6): Receptor en el fondo-centro, profundo. Cubre saques largos y medios en la franja central-trasera.

Control de Solapamientos (Faltas de Posición)

Verificación de legalidad posicional:

1. Relaciones delantero/atrás:

- L (Z1) detrás de O (Z2): L en fondo (y~7.5), O en red (y~0.8). OK
- R1 (Z6) detrás de R2 (Z3): R1 en fondo (y~7.5), R2 en y~3.5. OK
- C (Z5) detrás de C1 (Z4): C en fondo (y~8.0), C1 en red (y~0.8). OK

2. Relaciones laterales (fila delantera):

- C1 (Z4) a la izquierda de R2 (Z3): $x_{C1}=1.5 < x_{R2}=4.5$. OK

- R2 (Z3) a la izquierda de O (Z2): $x_{R2}=4.5 < x_O=7.5$. OK

3. Relaciones laterales (fila zaguera):

- C (Z5) a la izquierda de R1 (Z6): $x_C=1.0 < x_{R1}=4.5$. OK

- R1 (Z6) a la izquierda de L (Z1): $x_{R1}=4.5 < x_L=7.5$. OK

Sin faltas de posición. La formación es legal.

Punto crítico: C en Z5 debe estar detrás de C1 (Z4) y a la izquierda de R1 (Z6). Esto obliga al colocador a situarse en la esquina inferior izquierda, lo que genera la ruta de penetración más larga del sistema.

Ruta de Penetración del Colocador

Ruta de penetración del Colocador (C) - ROTACIÓN COMPLEJA:

C parte desde la esquina inferior izquierda (Z5) y debe recorrer toda la diagonal de la pista hasta la zona de armado entre Z2 y Z3 (frente-centro-derecha). Es la penetración más larga y exigente del sistema: aproximadamente 10-11 metros en diagonal completa.

Opciones de trayectoria:

- Ruta directa (diagonal): C cruza en línea recta desde el fondo-izquierda hasta el frente-derecha. Es la más rápida pero cruza por el centro de la zona de recepción, con riesgo de interferencia con R1 (Z6) y R2 (Z3 descendido).

- Ruta en banana (por detrás): C corre primero a lo largo del fondo hacia la derecha, pasando detrás de los receptores, y luego sube hacia la zona de armado por el lado derecho. Es más larga pero evita interferencias con la recepción.

Recomendación: La elección depende de la posición del balón recepcionado. Si el saque va al lado izquierdo (zona de R2/C), la ruta directa es viable. Si el saque va al centro o derecha, la ruta en banana es preferible.

El colocador debe:

- Arrancar inmediatamente tras el contacto del saque.
- Comunicar constantemente ('¡Voy!') para evitar colisiones.
- Llegar a la zona de armado con tiempo suficiente para ejecutar la colocación.
- Si no llega a tiempo, el equipo debe tener un plan de emergencia: el opuesto (O) o un receptor puede realizar una colocación de emergencia.

Notas Tácticas

Notas tácticas - ROTACIÓN CRÍTICA:

- Es la rotación más compleja para la penetración del colocador en zona zaguera.

- El colocador recorre la mayor distancia de todas las rotaciones.
- Riesgo de colisión con receptores: la trayectoria diagonal cruza zonas de recepción.
- El rival puede explotar esta rotación con saques profundos al lado izquierdo (zona de C), obligando al colocador a un recorrido aún más largo.
- R2 recibe desde posición adelantada (delantera descendida en Z3): vulnerable a saques cortos centrales.
- O está delantero en Z2: opción de ataque por zona 2 y desplazamiento a zona 3.
- C1 está delantero en Z4: opción de primer tiempo por zona 4 o centro.
- Estrategia defensiva del rival: saque profundo a la zona inicial de C (fondo-izquierda) para retrasar la penetración y forzar una colocación de transición.
- El equipo debe entrenar específicamente esta rotación con repetición intensiva.

3.4 Rotación 4 - C en Z4 (Delantera) * COMPLEJA

L sustituye a C2 en Z6

Rotación 4 — Colocador en Z4 (Delantera) ★ COMPLEJA

L sustituye a C2 en Z6

Ruta de penetración: Lateral larga — a lo largo de la red (izq→der)



Distribución Espacial

Distribución espacial en el momento del saque:

- O (Z1): Opuesto en zona zaguera, escondido en la esquina inferior derecha. Preparado para ataque de segunda línea

(pipe) desde el fondo. Permanece fuera de la zona de recepción.

- R2 (Z2): Receptor delantero que desciende desde la red hasta la línea de ataque (~3-4m) en el sector derecho. Cubre saques cortos y medios en la franja derecha.

- C1 (Z3): Central delantero pegado a la red en el centro. Oculto al saque, listo para ataque de primer tiempo por el centro. Debe cuidar de no obstaculizar la ruta del colocador.

- C (Z4): Colocador delantero pegado a la red en el sector izquierdo. En el instante del saque está en la zona izquierda de la red. Tras el contacto, debe recorrer lateralmente toda la línea de red hasta la zona de armado (derecha).

- R1 (Z5): Receptor en el fondo-izquierda, profundo. Cubre saques largos y medios en la franja izquierda.

- L (Z6): Líbero en el fondo-centro, profundo. Cubre saques largos y medios en la franja central. Sustituye a C2 en esta rotación.

Control de Solapamientos (Faltas de Posición)

Verificación de legalidad posicional:

1. Relaciones delantero/atrás:

- O (Z1) detrás de R2 (Z2): O en fondo ($y \sim 8.0$), R2 en $y \sim 4.0$. OK

- L (Z6) detrás de C1 (Z3): L en fondo ($y \sim 7.5$), C1 en red ($y \sim 0.8$). OK

- R1 (Z5) detrás de C (Z4): R1 en fondo ($y \sim 7.0$), C en red ($y \sim 0.8$). OK

2. Relaciones laterales (fila delantera):

- C (Z4) a la izquierda de C1 (Z3): $x_C = 1.5 < x_{C1} = 4.5$. OK

- C1 (Z3) a la izquierda de R2 (Z2): $x_{C1} = 4.5 < x_{R2} = 7.0$. OK

3. Relaciones laterales (fila zaguera):

- R1 (Z5) a la izquierda de L (Z6): $x_{R1} = 2.0 < x_L = 4.5$. OK

- L (Z6) a la izquierda de O (Z1): $x_L = 4.5 < x_O = 8.0$. OK

Sin faltas de posición. La formación es legal.

Punto crítico: C en Z4 debe estar a la izquierda de C1 (Z3) y por delante de R1 (Z5). Esto obliga al colocador a situarse

en la red del lado izquierdo, lejos de su zona natural de armado (derecha). La transición lateral es el desafío principal.

Ruta de Penetración del Colocador

Ruta de penetración del Colocador (C) - ROTACIÓN COMPLEJA:

C parte desde la red en el lado izquierdo (Z4) y debe recorrer lateralmente toda la línea de red hasta la zona de armado

entre Z2 y Z3 (lado derecho). Es un desplazamiento lateral puro de aproximadamente 5 metros a lo largo de la red.

Características de la ruta:

- El colocador está en delantera: puede amenazar con dump/colocada en segundo toque si la recepción llega a su zona de armado.
- La ruta es a lo largo de la red, lo que significa que C debe pasar por delante o por detrás de C1 (Z3), quien está en la red central.
- Si C pasa por delante de C1 (entre C1 y la red), el espacio es reducido. Si pasa por detrás (entre C1 y la línea de ataque), tiene más espacio pero interfiere con la zona de descenso de R2.

Recomendación: C debe pasar por detrás de C1 (entre la línea de ataque y la red), ya que el espacio entre C1 y la red es demasiado estrecho. C1 debe colaborar apartándose ligeramente o retrasando su aproximación de primer tiempo.

El colocador debe:

- Arrancar en el instante del contacto del saque.
- La trayectoria es a lo largo de la red, girando el cuerpo hacia la derecha.
- Llegar a la zona de armado y girar 180° para enfrentar la recepción.
- Comunicar con C1 ('¡Paso!') para coordinar el cruce.
- En esta rotación, C es delantero: puede amenazar con dump en segundo toque si la recepción llega a su zona de armado.

Notas Tácticas

Notas tácticas - ROTACIÓN CRÍTICA:

- Es la rotación más compleja para el colocador en zona delantera.
- El desplazamiento lateral a lo largo de la red es el desafío principal.
- C1 (Z3) debe coordinar su aproximación para no obstaculizar el paso del colocador. Posibilidad de retrasar el primer tiempo o cambiar a un ataque por zona 4.
- O está en zona zaguera (Z1): opción de ataque de segunda línea (pipe). El rival debe respetar esta opción, lo que abre el juego.
- R2 recibe desde posición adelantada (delantera descendida en Z2): vulnerable a saques cortos en la zona derecha.
- El rival puede explotar con saques a la zona inicial de C (red, lado izquierdo), aunque esto puede facilitar una recepción corta o acelerar la intervención del colocador.
- Al ser C delantero, el equipo tiene 2 atacantes delanteros (C1, R2) + amenaza de dump del colocador en 2º toque + opción de segunda línea del opuesto: gran potencial ofensivo.
- Entrenar específicamente la coordinación C-C1 en el cruce lateral.

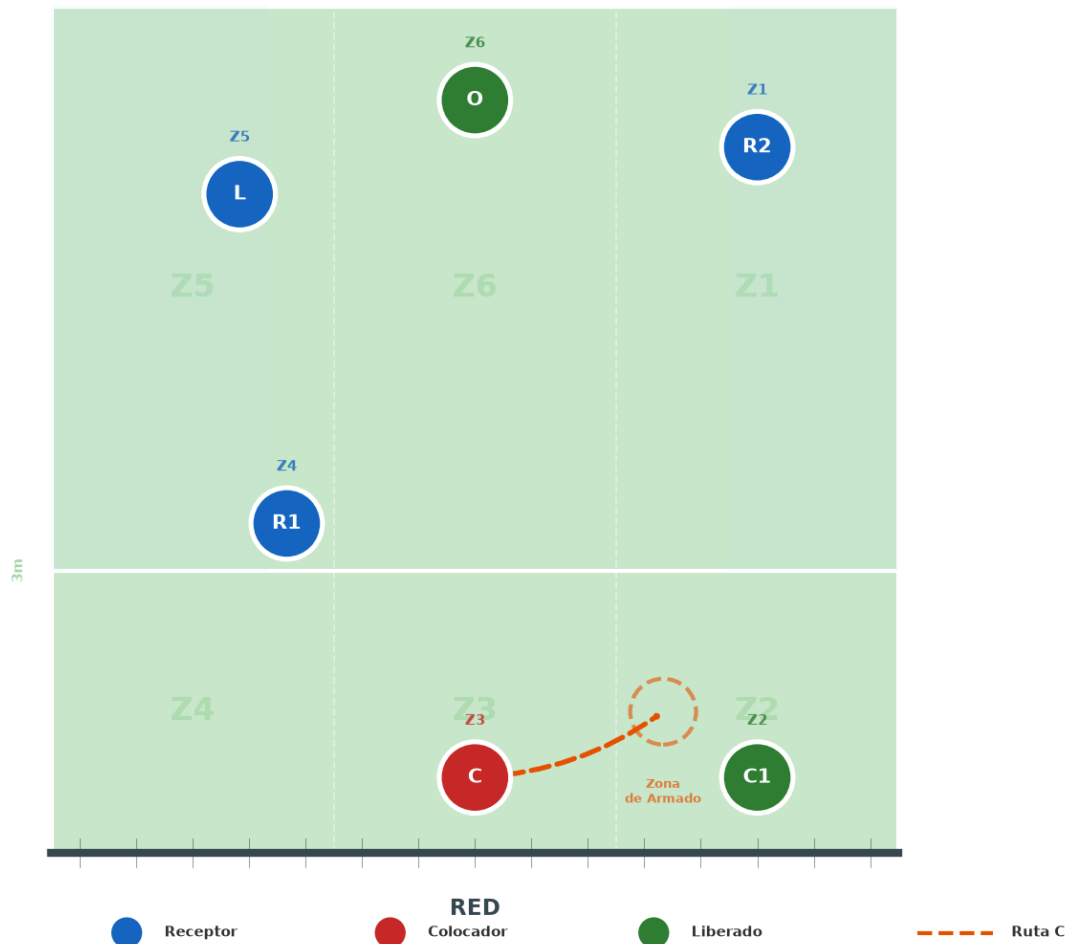
3.5 Rotación 5 - C en Z3 (Delantera)

L sustituye a C2 en Z5

Rotación 5 — Colocador en Z3 (Delantera)

L sustituye a C2 en Z5

Ruta de penetración: Corta — lateral derecha



Distribución Espacial

Distribución espacial en el momento del saque:

- R2 (Z1): Receptor en el fondo-derecha, profundo. Cubre saques largos y medios en la franja derecha.

- C1 (Z2): Central delantero pegado a la red en el sector derecho. Oculto al saque, listo para ataque de primer tiempo por zona 2 o centro.

- C (Z3): Colocador delantero pegado a la red en el centro. En el instante del saque está en posición central de la red, muy cerca de la zona de armado. Tras el contacto, solo necesita desplazarse ligeramente a la derecha.

- R1 (Z4): Receptor delantero que desciende desde la red hasta la línea de ataque (~3m) en el sector izquierdo. Cubre saques cortos y medios en la franja izquierda.

- L (Z5): Líbero en el fondo-izquierda, profundo. Cubre saques largos y medios en la franja izquierda. Sustituye a C2 en esta rotación.

- O (Z6): Opuesto en zona zaguera, escondido en el fondo-centro. Preparado para ataque de segunda línea. Permanece fuera de la zona de recepción.

Control de Solapamientos (Faltas de Posición)

Verificación de legalidad posicional:

1. Relaciones delantero/atrás:

- R2 (Z1) detrás de C1 (Z2): R2 en fondo (y~7.5), C1 en red (y~0.8). OK

- O (Z6) detrás de C (Z3): O en fondo (y~8.0), C en red (y~0.8). OK

- L (Z5) detrás de R1 (Z4): L en fondo ($y \sim 7.0$), R1 en $y \sim 3.5$. OK

2. Relaciones laterales (fila delantera):

- R1 (Z4) a la izquierda de C (Z3): $x_{R1}=2.5 < x_C=4.5$. OK

- C (Z3) a la izquierda de C1 (Z2): $x_C=4.5 < x_{C1}=7.5$. OK

3. Relaciones laterales (fila zaguera):

- L (Z5) a la izquierda de O (Z6): $x_L=2.0 < x_O=4.5$. OK

- O (Z6) a la izquierda de R2 (Z1): $x_O=4.5 < x_{R2}=7.5$. OK

Sin faltas de posición. La formación es legal.

Ruta de Penetración del Colocador

Ruta de penetración del Colocador (C):

C parte desde la red en posición central (Z3) y solo necesita desplazarse ligeramente hacia la derecha para alcanzar la zona de armado entre Z2 y Z3. Es un desplazamiento mínimo, de aproximadamente 2 metros laterales.

El colocador debe:

- Arrancar en el instante del contacto del saque.

- El desplazamiento es un simple paso lateral a la derecha.

- Llegar a la zona de armado con tiempo de sobra.
- Al ser delantero, puede amenazar con colocada (dump) en segundo toque si la recepción llega a su zona de armado.
- Es la rotación más cómoda para el colocador delantero en términos de desplazamiento.

Notas Tácticas

Notas tácticas:

- Complejidad baja para el colocador. Desplazamiento mínimo.
- Colocador delantero: opción de dump/colocada en segundo toque.
- 2 atacantes delanteros (C1 primer tiempo por Z2/centro, R1 por Z4) + amenaza de dump del colocador + opción de segunda línea del opuesto.
- O en zona zaguera (Z6): opción de pipe (ataque de segunda línea central).
- R1 recibe desde posición adelantada: vulnerable a saques cortos en la izquierda.
- El rival puede presionar con saques al fondo-izquierda (zona de L) o fondo-derecha (zona de R2) para alejar el balón de la zona de armado.
- Buena rotación ofensivamente: muchas opciones de ataque disponibles.

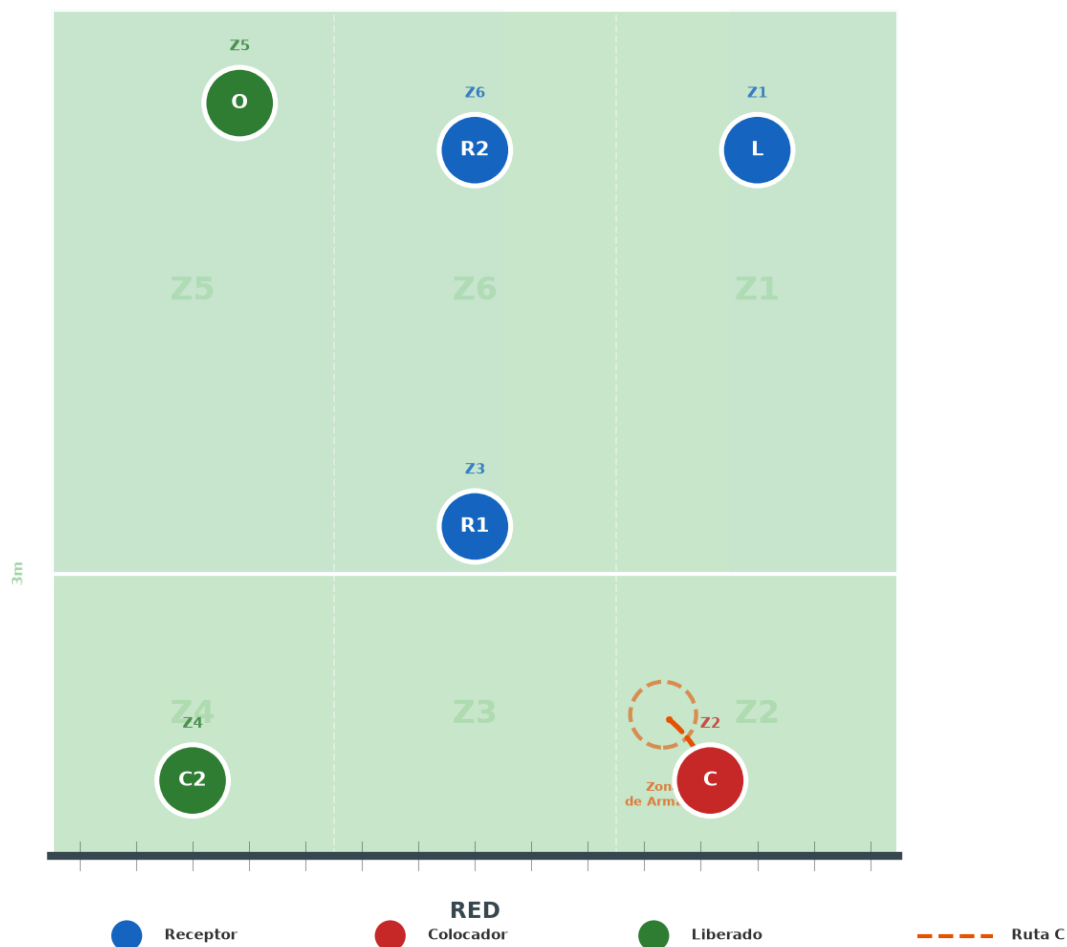
3.6 Rotación 6 - C en Z2 (Delantera)

L sustituye a *C1* en *Z1*

Rotación 6 — Colocador en Z2 (Delantera)

L sustituye a *C1* en *Z1*

Ruta de penetración: Mínima — ya en zona de armado



Distribución Espacial

Distribución espacial en el momento del saque:

- L (Z1): Líbero en el fondo-derecha, profundo. Cubre saques largos y medios en la franja derecha. Sustituye a C1 en

esta rotación.

- C (Z2): Colocador delantero pegado a la red en el sector derecho. En el instante del saque ya está prácticamente en la zona de armado. No requiere desplazamiento.

- R1 (Z3): Receptor delantero que desciende desde la red hasta la línea de ataque (~3m) en el sector central. Cubre saques cortos y medios en la zona central.

- C2 (Z4): Central delantero pegado a la red en el sector izquierdo. Oculto al saque, listo para ataque de primer tiempo por zona 4 o centro.

- O (Z5): Opuesto en zona zaguera, escondido en el fondo-izquierda. Preparado para ataque de segunda línea. Permanece fuera de la zona de recepción.

- R2 (Z6): Receptor en el fondo-centro, profundo. Cubre saques largos y medios en la franja central-trasera.

Control de Solapamientos (Faltas de Posición)

Verificación de legalidad posicional:

1. Relaciones delantero/atrás:

- L (Z1) detrás de C (Z2): L en fondo (y~7.5), C en red (y~0.8). OK

- R2 (Z6) detrás de R1 (Z3): R2 en fondo (y~7.5), R1 en y~3.5. OK

- O (Z5) detrás de C2 (Z4): O en fondo ($y \sim 8.0$), C2 en red ($y \sim 0.8$). OK

2. Relaciones laterales (fila delantera):

- C2 (Z4) a la izquierda de R1 (Z3): $x_{C2}=1.5 < x_{R1}=4.5$. OK

- R1 (Z3) a la izquierda de C (Z2): $x_{R1}=4.5 < x_C=7.0$. OK

3. Relaciones laterales (fila zaguera):

- O (Z5) a la izquierda de R2 (Z6): $x_O=2.0 < x_{R2}=4.5$. OK

- R2 (Z6) a la izquierda de L (Z1): $x_{R2}=4.5 < x_L=7.5$. OK

Sin faltas de posición. La formación es legal.

Ruta de Penetración del Colocador

Ruta de penetración del Colocador (C):

C parte desde la red en el sector derecho (Z2) y ya está en la zona de armado o muy cerca de ella. El desplazamiento

es prácticamente nulo: solo un ajuste posicional de menos de 1 metro.

El colocador debe:

- Permanecer en su posición tras el contacto del saque.

- Ajustar ligeramente la posición para optimizar el ángulo de colocación.

- Al ser delantero, puede amenazar con colocada (dump) en segundo toque si la recepción llega a su zona de armado.
- Es la rotación más cómoda de todas para el colocador.
- Puede concentrarse completamente en la lectura del saque y la organización del ataque, sin preocuparse por el desplazamiento.

Notas Tácticas

Notas tácticas:

- Complejidad mínima para el colocador. Ya está en posición de armado.
- Colocador delantero: opción de dump/colocada en segundo toque.
- 2 atacantes delanteros (R1 por Z3/zona 2, C2 primer tiempo por Z4) + amenaza de dump del colocador + opción de segunda línea del opuesto.
- O en zona zaguera (Z5): opción de ataque de segunda línea desde la izquierda.
- R1 recibe desde posición adelantada (delantera descendida en Z3): vulnerable a saques cortos centrales.
- El rival puede intentar saques a la zona inicial de C (red, lado derecho), aunque esto puede acelerar la intervención del colocador.
- Es la rotación con mayor potencial ofensivo inmediato: el colocador puede organizar el ataque sin perder tiempo en desplazamientos.

- O en Z5 (zona zaguera izquierda): ataque de segunda línea por la izquierda (pipe izquierdo o desplazamiento al centro).

4. Tabla Resumen Comparativa

Comparación de las 6 rotaciones según complejidad, posición del colocador, tipo de penetración y características

tácticas principales:

Rot.	C en	Fila	Complejidad	Penetración	Característica Principal
R1	Z1	Zaguera	Baja-Media	Diagonal frontal corta	Colocador esquina inf-der -> armado
R2	Z6	Zaguera	Media	Diagonal frontal-derecha	Colocador centro-fondo -> armado
R3	Z5	Zaguera	ALTA *	Diagonal completa (larga)	Ruta más larga; riesgo de interferencia
R4	Z4	Delantera	ALTA *	Lateral a lo largo de la red	Cruce con C1; C dump en 2º toque
R5	Z3	Delantera	Baja	Lateral derecha corta	Cerca de zona de armado; C ataca
R6	Z2	Delantera	Mínima	Ajuste posicional	Ya en zona de armado; C ataca

5. Consideraciones Tácticas Adicionales

5.1 Rotaciones Críticas: Entrenamiento Específico

Las rotaciones 3 (C en Z5) y 4 (C en Z4) son las más exigentes y deben recibir un entrenamiento específico e intensivo.

Rotación 3 (C en Z5): La penetración diagonal completa es el mayor desafío del sistema. El colocador recorre hasta 11

metros en diagonal, cruzando zonas de recepción. Es crucial entrenar:

- La velocidad de arranque (primer paso explosivo).
- La elección de trayectoria (directa vs banana) según la dirección del saque.
- La comunicación constante con receptores para evitar colisiones.
- Plan de emergencia: si C no llega a tiempo, quién asume la colocación.

Rotación 4 (C en Z4): El cruce lateral a lo largo de la red requiere coordinación con el central delantero (C1 en Z3). Es

crucial entrenar:

- El cruce coordinado C-C1 (quién pasa por delante/atrás).
- El ajuste de la aproximación de C1 (puede retrasarse o desplazarse).
- La velocidad del desplazamiento lateral del colocador.
- La opción de dump del colocador (al ser delantero, puede amenazar con dump en segundo toque si la recepción llega a su zona de armado).

5.2 Estrategia del Saque Rival

El equipo rival puede explotar debilidades específicas de cada rotación:

- Contra rotaciones con colocador zaguero (R1, R2, R3): saques profundos a la zona inicial del colocador para retrasar la penetración.
- Contra rotaciones con receptor delantero descendido: saques cortos a la zona que el receptor delantero acaba de dejar al descender.
- Contra R3 (C en Z5): saques al fondo-izquierda (zona inicial de C) para maximizar el recorrido del colocador.
- Contra R4 (C en Z4): saques a la zona central-derecha para forzar la recepción lejos de la zona de armado mientras C

se desplaza.

El equipo receptor debe anticipar estas estrategias y ajustar su posicionamiento de recepción en consecuencia.

5.3 Transición K1 -> K2

Tras la finalización del ataque en K1, si el rival defiende y devuelve el balón, el equipo entra en K2 (complejo de contraataque o transición). La organización defensiva depende de las posiciones de los jugadores tras el ataque:

- El colocador, ya en la zona de armado, permanece para la segunda colocación.
- Los atacantes delanteros replegan a posiciones defensivas tras el remate.
- El líbero se reposiciona según el sistema defensivo (5-1 o 6-0).
- El opuesto zaguero (si aplica) se integra en la defensa.

La calidad de la transición K1->K2 depende en gran medida de la disciplina posicional tras el ataque: cada jugador debe conocer su zona de responsabilidad defensiva en función de su posición en la rotación.

5.4 Resumen Ejecutivo

El sistema de recepción a 3 en un esquema 5-1 es el estándar óptimo porque:

1. Maximiza la calidad del pase al concentrarlo en los tres mejores pasadores.
2. Libera al colocador para la penetración y la organización del ataque.

3. Libera a los atacantes (O y central delantero) para la preparación del remate.

4. Proporciona cobertura geométrica óptima de la zona de recepción.

5. Permite múltiples opciones ofensivas desde la recepción.

La complejidad varía según la rotación: las rotaciones 3 (C en Z5) y 4 (C en Z4) requieren entrenamiento específico por la longitud y complejidad de la ruta de penetración del colocador. Las rotaciones 5 y 6 son las más cómodas, con el colocador en delantera y cerca de la zona de armado.

El éxito del sistema depende de tres factores: calidad técnica de los receptores, velocidad y coordinación de la penetración del colocador, y sincronización de los tiempos de ataque entre colocador y atacantes.